

**Тема 4. Методы защиты информации с применением
симметричных алгоритмов шифрования**

**Лабораторная работа №5 «Изучение математической модели
симметричного алгоритма шифрования на примере XOR и
численного метода его реализации»**

Цель работы: изучить алгоритм шифрования XOR при использовании закрытого ключа, построить его математическую модель.

Программа работы

- 1) Изучить теоретический материал, математические и алгоритмические особенности шифра XOR.
- 2) В соответствии с заданием построить математическую модель кодирования и декодирования текста.

Элементы теории

XOR – это логическая функция булевой алгебры, другое ее название исключающее или, эта логическая функция, как и любая другая используется для работы с данными, представленными в двоичной системе исчисления. Основным достоинством, позволяющим использовать эту функцию в алгоритмах шифрования, является ее обратимость, при отсутствии потери информации.

Как ни странно, но самым простым и одним из самых эффективных (при правильном использовании) алгоритмов шифрования является так называемое XOR-шифрование. Как известно из булевой алгебры, операция логического сложения по модулю 2 « $\oplus$ » (или логического исключающего ИЛИ — XOR, eXclusive OR) имеет следующую семантику (таблица 3.1) то есть, операция $z = x \oplus y$, по сути, поразрядная (побитовая — результат не зависит от соседних битов).

Таблица 3.1 – Таблица истинности для логической операции XOR

X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Воспользовавшись таблицей 3.1, рассмотрим пример применяя операции сложения по модулю 2 для двух десятичных чисел $X=10$ и $Y=12$.

Представим X и Y в двоичной системе счисления: $X=1010$ и $Y=1100$.

Тогда

$$\begin{array}{r} X = 1010 \\ \oplus \\ Y = 1100 \\ \hline Z = 0110 \end{array}$$

Как видно из приведенного примера можно восстановить одно из слагаемых при помощи второго.

Из этого следует что алгоритм XOR это алгоритм с симметричным шифрованием, то есть для шифрования и дешифрования используется один и тот же ключ.

Пример применения алгоритма XOR

Ниже рассмотрен пример алгоритма XOR для заданного фрагмента текста. Так как логические операции применяются для чисел в двоичной системе счисления то представленный текст необходимо преобразовать в виде набора двоичных символов. Для этого можно применять различные таблицы символов. В рассмотренном примере была применена таблица символов ASCII (Приложение Б).

В качестве примера использовалось четверостишие стихотворения А. Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Алгоритм шифрования, следующий:

- 1) применить таблицу символов (например ASCII приложение Б), и получить соответствующие значения (Таблица 3.2);
- 2) код символа преобразуется в двоичную систему счисления (Таблица 3.3);
- 3) так как в таблице ASCII используются числа длиной 8 bit, то для простоты вычислений и пояснения следует применять ключ не более 8 bit. В примере рассмотрен ключ KEY=70 который в двоичной системе KEY=1000110. Применив операцию сложения по модулю два (XOR) получим следующее сообщение (таблица 3.4);
- 4) далее сообщение из двоичной системы счисления преобразуется переводится в десятичную (таблица 3.5);
- 5) используя таблицу ASCII кодов зашифрованное сообщения из числового кода преобразуется в текстовое сообщение (таблица 3.6).

В результате после всех операций получится следующее зашифрованное сообщение:

<Ë±ejfµ-®°|jflË«|¶ejf|©rJ¬|j
 ‡J··€S·-J««Sİf®frµ·¬-Sİf·¤Jrh
 Ъ®¤®fJiöfiËref±Jr¤J¶ref¤J¬|fC
 „·юf§µŸJrfr|¬hfĤ·iËŸ|f«Jrh

Обратная процедура проводится в этом же порядке.

Таблица 3.2 – Результаты замены символов на цифры

Символ	Н	о	ч	ь	,		у	л	и	ц	а	,		ф	о	н	а	р	ь	,		а	п	т	е	к	а	,	
Код символа	2 0 5	2 3 8	2 4 7	2 5 2	4 4 4	3 2	2 4 3	2 3 5	2 3 2	2 4 6	2 2 4	4 4 4	3 2	2 4 4	2 3 8	2 3 7	2 2 4	2 4 0	2 5 2	4 4 4	3 2	2 2 4	2 3 9	2 4 2	2 2 9	2 3 4	2 2 4	4 4	
Символ	Б	е	с	с	м	ы	с	л	е	н	н	ы	й		и		т	у	с	к	л	ы	й		с	в	е	т	.
Код символа	1 9 3	2 2 9	2 4 1	2 4 1	2 3 6	2 5 1	2 4 1	2 3 5	2 2 9	2 3 7	2 3 7	2 5 1	2 3 3	3 2	2 3 2	3 2	2 4 2	2 4 3	2 4 1	2 3 4	2 3 5	2 5 1	2 3 3	3 2	2 4 1	2 2 6	2 2 9	2 4 2	4 6
Символ	Ж	и	в	и		е	щ	ё		х	о	т	ь		ч	е	т	в	е	р	т	ь		в	е	к	а		—
Код символа	1 9 8	2 3 2	2 2 6	2 3 2	3 2	2 2 9	2 4 9	1 8 4	3 2	2 4 5	2 3 8	2 4 2	2 5 2	3 2	2 4 7	2 2 9	2 4 2	2 2 6	2 2 9	2 4 0	2 4 2	2 5 2	3 2	2 2 6	2 2 9	2 3 4	2 2 4	3 2	1 5 1
Символ	В	с	ё		б	у	д	е	т		т	а	к	.		И	с	х	о	д	а		н	е	т	.			
Код символа	1 9 4	2 4 1	1 8 4	3 2	2 2 5	2 4 3	2 2 8	2 2 9	2 4 2	3 2	2 4 2	2 2 4	2 3 4	4 6	3 2	2 0 0	2 4 1	2 4 5	2 3 8	2 2 8	2 2 4	3 2	2 3 7	2 2 9	2 4 2	4 6			

Таблица 3.3 – Код символа в двоичной системе счисления

Код символа	2 0 5	2 3 8	2 4 7	2 5 2	4 4	3 2	2 4 3	2 3 5	2 3 2	2 4 6	2 2 4	4 4	3 2	2 4 4	2 3 8	2 3 7	2 2 4	2 5 2	4 4	3 2	2 2 4	2 3 9	2 4 2	2 2 9	2 3 4	2 2 4	4 4	
Код символа в дв. сист. числ.	1 1 0 0 1 1 1 1	1 1 0 0 1 1 1 0	1 1 1 0 0 1 1 0	1 1 1 0 0 1 1 0	0 0 1 1 1 0 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 1 1	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0

Код символа	1 9 3	2 2 9	2 4 1	2 4 1	2 3 6	2 5 1	2 4 1	2 3 5	2 2 9	2 3 7	2 3 7	2 5 1	2 3 3	3 2	2 3 2	3 2	2 4 2	2 4 3	2 4 1	2 3 4	2 3 5	2 5 1	2 3 3	3 2	2 4 1	2 2 6	2 2 9	2 4 2	4 6
Код символа в дв. сист. счисл.	1 1 0 0 0 0 1	1 1 0 0 1 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 0 1 0 0 1	1 1 1 0 0 1 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 0 0 0 1 1	1 1 0 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 1	1 0 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0	0 0 1 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	0 1 1 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 1	1 1 0 0 0 0 1	1 1 0 0 0 0 1	1 1 0 0 0 0 1	0 0	
Код символа	1 9 8	2 3 2	2 2 6	2 3 2	3 2	2 2 9	2 4 9	1 8 4	3 2	2 4 5	2 3 8	2 4 2	2 5 2	3 2	2 4 7	2 2 9	2 4 2	2 2 6	2 2 9	2 4 0	2 4 2	2 5 2	3 2	2 2 6	2 2 9	2 3 4	2 2 4	3 2	1 5 1
Код символа в дв. сист. счисл.	1 1 0 0 0 1 1 0	1 1 0 0 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 1 0 1	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 0	0 0 1 1 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0	1 1 1 0 1 1 0 1	1 1 1 0 1 1 0 0	1 1 1 0 1 1 0 0	1 1 1 0 1 1 0 0	0 1 1 0 0 1 0	0 1 1 0 0 1 0	0 0 1 0 0 1 1	1 1 1 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	0 1 1 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 1	0 1 0 0 0 0 1	0 0	
Код символа	1 9 4	2 4 1	1 8 4	3 2	2 2 5	2 4 3	2 2 8	2 2 9	2 4 2	3 2	2 4 2	2 2 4	2 3 4	4 6	3 2	2 0 0	2 4 1	2 4 5	2 3 8	2 2 8	2 2 4	3 2	2 3 7	2 2 9	2 4 2	4 6			
Код символа в дв. сист. счисл.	1 1 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0	1 0 1 0 0 0	0 0 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	0 0 1 0 0 0	1 0 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 1	0 0 1 0 0 1	0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	0 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 1	1 1 1 0 0 0	1 1 1 0 0 0	0 1 0 0 0 1	0 1 0 0 0 1			

	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	

Таблица 3.4 – Зашифрованное сообщение

Код символа в дв. сист. счисл.	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
Операция XOR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0		
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0		
	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1		
	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		
Код символа в дв. сист. счисл.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	
	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	
Операция XOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	
Код символа в дв. сист. счисл.	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	
	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	
	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Операция XOR	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	
	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	
	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	
	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Код символа в дв. сист. счисл.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0				
	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0				
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0				
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1			
	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1			
	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0				
Операция XOR	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0				
	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0				

	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	
	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	
	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	

Таблица 3.5 – Перевод зашифрованного сообщения из двоичной системы счисления в десятичную

Операция XOR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0			
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1			
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0			
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0			
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0			
	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1			
	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	3	6	7	8	0	0	8	7	7	7	6	0	0	7	6	7	6	8	8	0	0	6	6	8	6	7	6	0		
	9	8	7	6	6	2	1	3	4	6	6	6	2	8	8	1	6	2	6	6	2	6	9	0	3	2	6	6		
Операция XOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0		
Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	3	6	8	8	7	8	8	7	6	7	7	8	7	0	7	0	8	8	8	7	7	8	7	0	8	6	6	8	0	
	5	3	3	3	0	9	3	3	3	1	1	9	5	2	4	2	0	1	3	2	3	9	5	2	3	4	3	0	4	

Операция XOR	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
	2	7	6	7	0	6	9	5	0	7	6	8	8	0	7	6	8	6	6	8	8	8	0	6	6	7	0	
	8	4	4	4	2	3	1	4	2	9	8	0	6	2	7	3	0	4	3	2	0	6	2	4	3	2	9	
Операция XOR	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0		
	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1		
	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		
	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0		
Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	3	8	5	0	6	8	6	6	8	0	8	6	7	0	0	4	8	7	6	6	6	0	7	6	8	0		
	2	3	4	2	7	1	2	3	0	2	0	6	2	4	2	2	3	9	8	2	6	2	1	3	0	4		

Таблица 3.6 – Перевод зашифрованного сообщения в текстовый формат с применение ASCII таблицы

Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	6	7	8	0	0	8	7	7	7	6	0	0	7	6	7	6	8	8	0	0	6	6	8	6	7	1
	9	8	7	6	6	2	1	3	4	6	6	6	2	8	8	1	6	2	6	6	2	6	9	0	3	2	6

Символ зашифр. сообщ.	<	Ё	±	€	j	f	μ		®	°		j	f	I	Ё	«		¶	€	j	f		©	r	J	¬		j	
Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1 3 5	1 6 3	1 8 3	1 8 3	1 7 0	1 8 9	1 8 3	1 7 3	1 6 3	1 7 1	1 7 1	1 8 9	1 7 5	1 0 2	1 7 4	1 0 2	1 8 0	1 8 1	1 8 3	1 7 2	1 7 3	1 8 9	1 7 5	1 0 2	1 8 3	1 6 4	1 6 3	1 8 0	1 0 4
Символ зашифр. сообщ.	‡	J	·	·	€	S	·		J	«	«	S	İ	f	®	f	r	μ	·	¬		S	İ	f	·	⊠	J	r	h
Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1 2 8	1 7 4	1 6 4	1 7 4	1 0 2	1 6 3	1 9 1	2 5 4	1 0 2	1 7 9	1 6 8	1 8 0	1 8 6	1 0 2	1 7 3	1 6 8	1 8 0	1 6 4	1 6 3	1 8 2	1 8 0	1 8 6	1 0 2	1 6 4	1 6 3	1 7 2	1 6 6	1 0 2	2 0 9
Символ зашифр. сообщ.	Ђ	®	⊠	®	f	J	ï	ю	f	i	Ё	r	€	f	±	J	r	⊠	J	¶	r	€	f	⊠	J	¬		f	C
Зашифр. сообщ. в дес. сист. счисл.	1 3 2	1 8 3	2 5 4	1 0 2	1 6 7	1 8 1	1 6 2	1 6 3	1 8 0	1 0 2	1 8 0	1 6 6	1 7 2	1 0 4	1 0 2	1 4 2	1 8 3	1 7 9	1 6 8	1 6 2	1 6 6	1 0 2	1 7 1	1 6 3	1 8 0	1 0 4			
Символ зашифр. сообщ.	„	·	ю	f	§	μ	Ÿ	J	r	f	r		¬	h	f	Ђ	·	i	Ё	Ÿ		f	«	J	r	h			

Указания по технике безопасности

В начале каждого семестра, со студентами должен проводиться инструктаж по технике безопасности в лаборатории. Во время нахождения студента в лаборатории и выполнения лабораторных работ студент не должен нарушать инструкции по охране труда с персональным компьютером ИОТ-37-ИВЛ-19, и инструкцию о мерах пожарной безопасности ИБП-01-2016.

Методические указания к выполнению работы

Каждому студенту необходимо зашифровать и расшифровать текст полученный в первой работе.

При выполнении работы разрешается использовать любые технические и программные средства.

Содержание отчета

- 1) Титульный лист.
- 2) Цель работы.
- 3) Таблицы, вычисления, примеры расчетов, диаграммы.
- 4) Зашифрованный и расшифрованный текст.
- 5) Выводы.

Контрольные вопросы

- 1) Опишите методику шифрования с закрытым ключом.
- 2) Опишите логическую операцию XOR.
- 3) Механизм работы шифрования на основе XOR.
- 4) Насколько надежен рассмотренный алгоритм шифрования на основе XOR?

Литература

- 1) Титов, А. А. Инженерно-техническая защита информации: учебное пособие / А. А. Титов. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 197 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/13931.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2) Литвинов, Р. В. Технические средства защиты информации. Часть 1: курс лекций / Р. В. Литвинов, К. А. Волегов, А. П. Бацула. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2006. — 170 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/14027.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3) Бескид, П. П. Криптографические методы защиты информации. Часть 1. Основы криптографии: учебное пособие / П. П. Бескид, Т. М. Тагарникова. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010. — 95 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/17925.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4) Бескид, П. П. Криптографические методы защиты информации. Часть 2. Алгоритмы, методы и средства обеспечения конфиденциальности, подлинности и целостности информации: учебное пособие / П. П. Бескид, Т. М. Тагарникова. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/17926.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей